

八年级数学 直角三角形专题 【解析卷】

【知识点1】 半角模型的问题：

1) 半角模型的特点：

①等腰直角三角形或者正方形

②有半角：例如 90° 中出现 45° ， 120° 中出现 60°

③对角互补

2) 半角模型的解题步骤：

①先旋转或者延长

②再证明全等

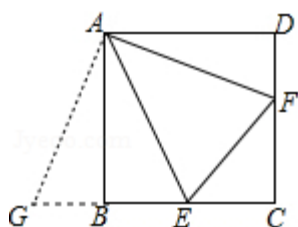
【经典例题】

【例题1】

如图，正方形 $ABCD$ 中， E 、 F 分别在边 BC 、 CD 上，且 $\angle EAF = 45^\circ$ ，连接 EF ，这种模型属于“半角模型”中的一类，在解决“半角模型”问题时，旋转是一种常用的分析思路。例如图 $\triangle ADF$ 与 $\triangle ABG$ 可以看作绕点 A 旋转 90° 的关系。这可以证明结论“ $EF = BE + DF$ ”，请补充辅助线的作法，并写出证明过程。

(1) 延长 CB 到点 G ，使 $BG = DF$ ，连接 AG ；

(2) 证明： $EF = BE + DF$ 。



【考点】全等三角形的判定与性质；正方形的性质；勾股定理；旋转的性质

【解析】解：(1) $\because \triangle ADF$ 与 $\triangle ABG$ 可以看作绕点 A 旋转 90° 的关系。

$\therefore$ 延长 CB 到点 G ，使 $BG = DF$ ，连接 AG ，

故答案为： DF ；

(2) 证明：由 (1) 得 $GB = DF$ ，

$\because AD = AB$ ， $\angle ABG = \angle ADF = 90^\circ$ ，

$\therefore \triangle ADF \cong \triangle ABG (SAS)$ ，

$\therefore AF = AG$ ， $\angle DAF = \angle BAG$ ，

∵ 四边形 $ABCD$ 为正方形,

$$\therefore \angle BAD = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle EAF = 45^\circ,$$

$$\therefore \angle BAE + \angle DAF = 45^\circ,$$

$$\therefore \angle BAG + \angle BAE = 45^\circ = \angle EAF,$$

在 $\triangle AGE$ 和 $\triangle AFE$ 中,

$$\begin{cases} AG = AF \\ \angle GAE = \angle EAF, \\ AE = AE \end{cases}$$

$$\therefore \triangle AGE \cong \triangle AFE (\text{SAS}),$$

$$\therefore GE = EF,$$

$$\therefore GE = GB + BE = BE + DF,$$

$$\therefore EF = BE + DF.$$

【知识点 2】 旋转模型的问题:

1) 旋转模型的特点:

① 等腰直角三角形

② 从斜边上的中点引出一个直角

2) 旋转模型的结论:

① 三组全等三角形

② 从中点引出的三角形是等腰直角三角形

③ 四边形的面积是大三角形面积的一半

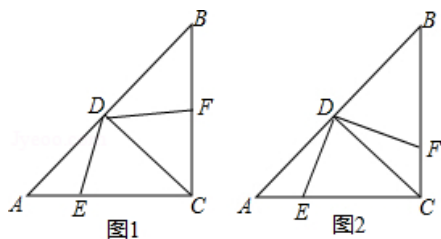
【经典例题】

【例题 2】

在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, $AC = BC$, CD 是 $\angle ACB$ 的角平分线, 点 E , F 分别是边 AC , BC 上的动点, $AC = 4$, 设 $AE = x$, $BF = y$.

(1) 若 $x + y = 3$, 求四边形 $CEDF$ 的面积;

(2) 当 $DE \perp DF$ 时, 如图 2, 试探索 x 、 y 之间的数量关系.



【考点】全等三角形的判定与性质；等腰直角三角形

【解析】解：（1）在图1中，过点D作 $DG \perp AC$ 于点G， $DH \perp BC$ 于点H。

$\because \angle ACB = 90^\circ$ ， $AC = BC$ ， CD 是 $\angle ACB$ 的角平分线，

$\therefore \angle A = \angle B = \angle ACD = \angle BCD = 45^\circ$ ，

$\therefore AD = CD = BD$ 。

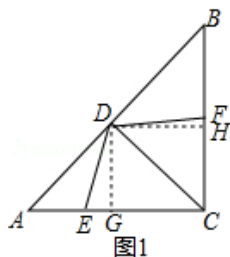
$\because$ 在等腰直角三角形 ACD 中， $DG \perp AC$ ， $\angle A = 45^\circ$ ，

$\therefore DG = AG = \frac{1}{2}AC = 2$ ，

同理： $DH = 2$ 。

$\therefore S_{\triangle CDE} = \frac{1}{2}CE \cdot DG = 4 - x$ ， $S_{\triangle CDF} = \frac{1}{2}CF \cdot DH = 4 - y$ ，

$\therefore S_{\text{四边形}CEDF} = S_{\triangle CDE} + S_{\triangle CDF} = (4 - x) + (4 - y) = 8 - (x + y) = 5$ ；



（2）当 $DE \perp DF$ 时， $\angle EDF = 90^\circ$ 。

$\because CD \perp AB$ ，

$\therefore \angle ADE + \angle EDC = \angle EDC + \angle CDF = 90^\circ$ ，

$\therefore \angle ADE = \angle CDF$ 。

在 $\triangle ADE$ 与 $\triangle CDF$ 中， $\begin{cases} \angle ADE = \angle CDF \\ AD = CD \\ \angle A = \angle DCF = 45^\circ \end{cases}$ ，

$\therefore \triangle ADE \cong \triangle CDF (ASA)$ ，

$\therefore AE = CF$ ，

$\therefore AE + BF = CF + BF = BC$ ，即 $x + y = 4$ 。

【知识点3】直角三角形斜中线的问题：

- 1) 直角三角形斜边上的中线是斜边的一半
- 2) 斜中线将直角三角形分成两个等腰三角形
- 3) 斜中线将直角三角形的面积等分

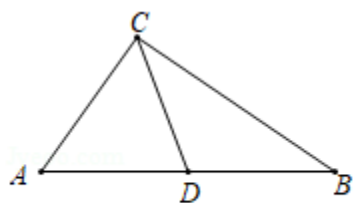
【经典例题】

【例题3】

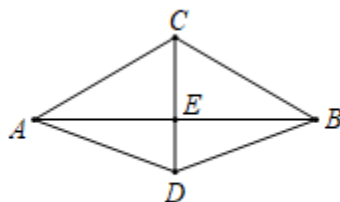
已知， DA ， DB ， DC 是从点 D 出发的三条线段，且 $DA = DB = DC$ 。

(1) 如图①，若点 D 在线段 AB 上，连接 AC ， BC ，试判断 $\triangle ABC$ 的形状，并说明理由。

(2) 如图②，连接 AC ， BC ， AB ，且 AB 与 CD 相交于点 E ，若 $AC = BC$ ， $AB = 16$ ， $DC = 10$ ，求 CE 和 AC 的长。



①



②

【考点】线段垂直平分线的性质；等腰三角形的性质；勾股定理

【解析】解：(1) $\triangle ABC$ 是直角三角形，

理由： $\because DA = DB = DC$ ，

$$\therefore \angle A = \angle ACD, \quad \angle B = \angle BCD,$$

$$\therefore \angle A + \angle ACD + \angle B + \angle BCD = 180^\circ,$$

$$\therefore \angle ACD + \angle BCD = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle ACB = 90^\circ,$$

$\therefore \triangle ABC$ 是直角三角形；

(2) $\because DA = DB$ ，

$\therefore$ 点 D 在线段 AB 的垂直平分线上，

$$\because AC = BC,$$

$\therefore$ 点 C 在线段 AB 的垂直平分线上，

$\therefore CD$ 垂直平分 AB ，

$$\therefore \angle AEC = \angle AED = 90^\circ,$$

$$\because AB = 16, DC = 10,$$

$$\therefore AE = 8, AD = CD = 10,$$

$$\therefore DE = \sqrt{AD^2 - AE^2} = 6,$$

$$\therefore CE = CD - DE = 4,$$

$$\therefore AC = \sqrt{AE^2 + CE^2} = \sqrt{8^2 + 4^2} = 4\sqrt{5}.$$

【知识点4】特殊角的直角三角形的问题

1) 45° 、 45° 、 90° 的直角三角形，三边之比为 $1:1:\sqrt{2}$

2) 30° 、 60° 、 90° 的直角三角形，三边之比为 $1:\sqrt{3}:2$

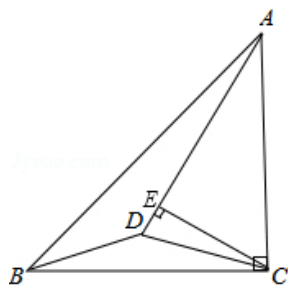
【经典例题】

【例题4】

如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AC = BC$ ， $\angle ACB = 90^\circ$ 。D 为 $\triangle ABC$ 内的一点， $\angle BAD = 15^\circ$ ， $AD = AC$ ， $CE \perp AD$ 于点 E，且 $CE = 5$ 。

(1) 求 BC 的长；

(2) 求证： $BD = CD$ 。



【考点】全等三角形的判定与性质；等腰直角三角形

【解析】(1) 解：在 $\triangle ABC$ 中，

$$\because AC = BC, \angle ACB = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle BAC = 45^\circ,$$

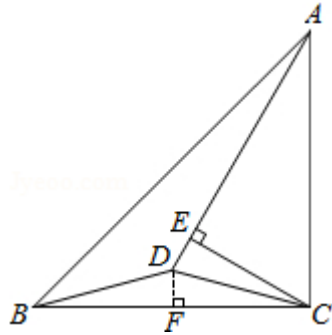
$$\because \angle BAD = 15^\circ,$$

$$\therefore \angle CAD = 30^\circ,$$

$$\because CE \perp AD, CE = 5,$$

$$\therefore AC = 10 ,$$

$$\therefore BC = 10 ;$$



(2) 过 D 作 $DF \perp BC$ 于 F

在 $\triangle ADC$ 中, $\angle CAD = 30^\circ$, $AD = AC$,

$$\therefore \angle ACD = 75^\circ ,$$

$$\because \angle ACB = 90^\circ ,$$

$$\therefore \angle FCD = 15^\circ ,$$

在 $\triangle ACE$ 中, $\angle CAE = 30^\circ$, $CE \perp AD$,

$$\therefore \angle ACE = 60^\circ ,$$

$$\therefore \angle ECD = \angle ACD - \angle ACE = 15^\circ ,$$

$$\therefore \angle ECD = \angle FCD ,$$

$$\therefore DF = DE .$$

$\therefore$ 在 $Rt\triangle DCE$ 与 $Rt\triangle DCF$ 中,

$$\begin{cases} DC = DC \\ DE = DF \end{cases} ,$$

$$\therefore Rt\triangle DCE \cong Rt\triangle DCF (HL) ,$$

$$\therefore CF = CE = 5 ,$$

$$\because BC = 10 ,$$

$$\therefore BF = BC - CF = 5 ,$$

$$\therefore BF = FC ,$$

$$\because DF \perp BC ,$$

$$\therefore BD = CD .$$